

1.1.2.1.1 층상 산화물

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

계열

NCM·NCA·LCO는 층상 산화물의 대표 예다.

공통과 차이

Li층·금속-O 반응을 공유해도 조성·입자·계면과 사용 범위는 다르다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

역할과 작동 원리

층상 산화물은 Li 탈리·삽입과 금속-O 전자상태 변화를 연결한다. NCM은 Ni-Co-Mn, NCA는 Ni-Co-Al, LCO는 Co 중심의 조성으로 역할과 반응을 구분한다. [1]

Li/Ni 자리 혼입, 비등방성 격자 변화, 표면 재구성, 용출·균열의 중요도는 조성과 충전 상태·입자에 따라 달라진다. 공통 구조가 같은 열화 비율을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 표기 비교: NCM811의8:1:1은 지정 금속의 몰비, NCA의93:4:3은Ni:Co:Al 몰비다. Ni 비율만 맞추고 Co·Mn·Al 효과가 동일하다고 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

전이금속 조성·Li/O 상태·자리·단결정/다결정·표면·전위·전해질을 기록한다. 단결정 규칙을 다결정에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 단결정 NMC 연구는 Co·Mn 효과가 다결정에서의 규칙과 달라질 수 있음을 보였다. 계열의 공통 원리와 특정 입자 조건을 구별한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·격자 변화	회절 정련·Li 민감 분석·전압을 연결한다.	피크 비만으로 혼입률을 확정하지 않는다.
기계적 열화	내부 공극·균열·접촉과 격자를 비교한다.	동일 상전이가 동일 손상을 뜻하지 않는다.
표면·산소 반응	표면·가스·분광과 전위를 비교한다.	산소 참여를 곧 O ₂ 방출로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 층상이라는 구조명만으로 NCM·NCA·LCO의 용량과 수명을 정할 수 있는가?
2. 자리·격자 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응 범위·입자·계면·시험 조건이 달라 개별 소재를 확인해야 한다.
2. 회절 정련·Li 민감 분석·전압을 연결한다. 피크 비만으로 혼입물을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Reversing the polycrystalline rules in single-crystal battery positive electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02078-w>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성과 표기

NCM은 Ni-Co-Mn, NMC는 Ni-Mn-Co 약칭이다. 숫자의 원소 순서를 원문에서 확인한다. 여기서는 NCM811=Ni:Co:Mn 8:1:1.

전극 전위

Li/Li⁺ 기준 양극 전위와 음극과의 차이인 셀 전압을 구별한다.

핵심 내용

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 계열로, Ni·Co·Mn 비율과 시험 조건을 함께 읽는다.

역할과 작동 원리

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 는 이상적인 금속 자리에서 $x+y+z=1$ 이다. 충전에서 Li^+ 와 전자가 빠지고 전이금속-O 전자 상태와 격자가 변한다. 반응 가능한 Li 범위, 평균 전위, 비가역 반응을 함께 읽는다. [1]

Ni를 높이는 목표는 큰 가용 용량이다. 동시에 표면 반응·Li/Ni 혼입·깊은 탈리의 격자 변형·입자 내부 응력을 검토한다. 단결정과 다결정은 경계와 내부 구조가 다르며 어느 쪽도 모든 조건에서 우월하다고 정하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 NCM811 물질량~97.28 g/mol. 전자 1개 가정의 상한은 275.5 mAh/g. 반응 가능한 Li가 0.70개 라면 단순 계산 192.8 mAh/g이다. 이는 측정값이 아니며 부반응·분극을 포함하지 않는다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

조성·입자·코팅·상한 전위·온도·전류·활물질 질량·면적 용량·전해질 양을 기록한다. 높은 비용량과 높은 셀 에너지·수명을 동일하게 취급하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 양극 연구는 내부 공극 균일성과 열화를 연결했다. 상전이와 실제 입자 손상을 분리해 평가하는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
높은 충전 상태의 격자 변형	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 대응시킨다.	격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.
표면 반응·금속 용출	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 효율을 비교한다.	표면 관찰을 벌크 전체의 산화 상태로 확대하지 않는다.
입자 균열·이용률 저하	단면·3D 영상과 전자 접촉·저항을 연결한다.	용량 감소에는 Li 재고와 전극 균형도 관여한다.

03 핵심내용 - 충전 상태와 자리·전자 장부

조성에서 출발해 반응 범위를 적기

NCM811의 초기 장부에서 $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 를 가정하면 Ni 평균+2.875다. Li0.70개가 빠지고 $\text{Co} \cdot \text{Mn} \cdot \text{O}$ 배정을 고정하면 Ni 평균은 $(2.3+0.70)/0.8=+3.75$ 다. 이 계산은 명시한 가정의 결과이며 실제 전자 배분은 금속-O 공유결합과 산소 참여를 확인해야 한다. [1]

Li/Ni 혼입을 읽는 순서

Li층에 들어간 Ni는 이동 환경을 바꾸지만 혼입률 하나로 속도·수명을 정하지 않는다. Ni^{2+} 의 존재, 자리 분포, Li 점유, 다른 결함과 입자 형태를 구분한다. 회절 정련은 구조 모형·배향·장비·데이터 품질에 의존하므로 조성·Li 민감 분석과 함께 읽는다. [3]

성능 보고 예시: 조성 -> 초기 구조·입자 -> 반응 전위·Li 범위 -> 가역 전하 -> 계면·기계 변화. “Ni가 많아 좋다/나쁘다”보다 어떤 단계가 달라졌는지 적는다.

04 핵심내용 - 격자·균열·계면을 연결하기

c축 수축은 어디에서 문제인가?

충전 중 a와 c의 변화는 같은 방향·크기가 아닐 수 있다. 이웃 결정·반응 영역의 변형 차이가 구속되면 응력이 생긴다. 균열이 생겼을 때 전자 접촉이 끊기면 이용 가능한 활물질이 줄고, 새 표면으로 전해질이 접근하면 계면 반응과 재고 손실이 늘 수 있다.

단결정과 다결정

다결정 이차 입자의 결정립 경계는 반응·응력·전해질 접근 경로가 될 수 있다. 단결정은 경계를 줄이지만 입자 내부 결함·Li 불균일·표면 반응·확산 길이의 영향을 받는다. 동일 크기·조성·전위·전해질에서 비교해야 입자 형태의 효과를 분리할 수 있다.

2026년 공극 균일성 연구는 상전이와 실제 손상의 관계가 입자 내부 형태에 따라 달라짐을 보여준다. 격자 변화만으로 균열을 단정하지 않고 단면·3D·저항·계면을 연결한다. [4]

05 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCM811의 811은 질량비인가? Ni 함량만으로 수명을 정할 수 있는가?

2. 높은 충전 상태의 격자 변형을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 정한 원소 순서의 전이금속 몰비다. 수명은 구조·계면·입자·시험 조건을 함께 판단한다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 대응시킨다. 격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

[3] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[4] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.1.5 GITT·PITT
- 1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.2.1 층상 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{O}_2$ 에서 이상적인 금속 자리 합은 1이다. NCA라는 이름만으로 Ni 비율이 정해지지 않는다.

Al의 역할

격자 속 Al과 금속 Al 집전체를 구별한다. 일반적인 범위에서 Al은 주 용량 반응 중심이 아니다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

역할과 작동 원리

NCA는 Ni-Co-Al 층상 산화물이다. Li 탈리와 전자상태 변화로 충전하며 Ni-O 반응, Co·Al의 결합·구조 효과를 함께 읽는다. NCM에서 Mn을 Al로 단순 치환한 같은 물질이라고 가정하지 않는다. [1]

고니켈 NCA의 이용 가능한 용량은 조성·합성·자리 혼입·입자·상한 전위에 따라 달라진다. Al이 포함돼도 표면 부반응·응력·열 반응이 자동적으로 사라지지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ 의 물질량~96.69 g/mol. 전자1개 상한은 약277.2 mAh/g. 실제 사용할 수 있는 전자0.65개 가정이면180.2 mAh/g이다. 교육용 질량·반응 범위 계산이다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

Al 분포·입자 크기·소성 후 잔류물·상한·전해질·온도를 함께 비교한다. 활물질 기준 성능과 셀 성능을 나누어 기록한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 고니켈 연구의 공극·응력 관점은 NCA 검토에도 질문을 제공한다. 논문의 조성이 NCA와 같다고 가정해 성능 수치를 옮기지는 않는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·상 불균일	조성 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 정련·공간 분석을 연결한다.	평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.
깊은 충전의 기계적 손상	작동 중 격자와 단면 균열·전압을 비교한다.	고니켈이라는 이름만으로 균열 크기를 예측하지 않는다.
계면·열 반응	표면 분석·효율·DSC(시차주사열량분석: 열흐름)와 전해질 조건을 함께 본다.	Al 첨가만으로 셀 안전성을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCA의 Al을 집전체의 금속 Al과 같은 역할로 설명할 수 있는가?
2. 자리·상 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 격자 구성 원소와 전자 수집 금속이라는 역할이 다르다. 상태·위치·결합을 구별한다.
2. 조성 ICP와 XRD 정련·공간 분석을 연결한다. 평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of $\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ cathode (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.7.1 Al 집전체
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

LiCoO_2 의 약칭이다. 충전 상태는 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 로 표현할 수 있다.

탈리 범위

이론 전자 수와 실제 가역 사용 범위는 다르다. 높은 상한 전위는 구조·계면 부담도 높일 수 있다.

핵심 내용

LiCoO_2 층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

역할과 작동 원리

LCO는 층상 Li 이동과 Co-O 전자상태 변화로 작동한다. $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$ 장부에서는 $\text{Co}=+3$ 으로 시작하고 Li 탈리량 x 에 따라 평균 $3+x$ 로 계산한다. 실제 전자 분포를 이 숫자로만 확정하지 않는다. [1]

높은 에너지를 위해 탈리 범위를 넓히면 격자 변화·산소 관련 반응·표면 재구성·균열·전해질 분해를 함께 검토한다. 액체 전해질과 황화물 고체 전해질은 접촉과 반응 상대가 달라 보호층의 역할도 다르다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

물질량~97.87 g/mol, 전자 1개 상한~273.8 mAh/g. x=0.50만 가역 사용한다고 가정하면136.9 mAh/g. 상한을 늘려 얻는 실제 용량과 수명은 시험으로 확인한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

상한 전위의 기준 전극·탈리량·입자 구조·코팅·전해질·온도를 기록한다. In-Li 기준 수치를 Li/Li⁺ 기준처럼 바로 읽지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LCO/황화물 연구는 Li₂ZrF₆ 보호층으로 고전압 계면 반응을 조절했다. 보호층은 두께뿐 아니라 생성물의 전달·차단 특성이 중요하다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
내부 균열	작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다.	표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.
고전압 계면 반응	효율·가스·표면 화학·저항을 비교한다.	Co 산화수 변화만으로 모든 부반응을 설명하지 않는다.
고체전해질 접촉 반응	보호층 유무와 계면 성분·저항을 비교한다.	반응 생성물의 존재만으로 전자·이온 전달성을 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LCO 전자 1개 이론값을 실제 가역 용량으로 써도 되는가?
2. 내부 균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 가역 사용 범위와 부반응·전달 제한을 확인해야 한다. 이론 상한과 측정 성능을 구별한다.
2. 작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다. 표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[2] Origin of crack propagation in lithium cobalt oxide positive electrode for lithium-ion batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75373-2>

[3] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.2.1.1 층상 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO